ВсОШ 2018, заключительный этап, 11 класс, задача 11.7

11.7. Определим последовательность $a_1, a_2, a_3, \ldots$ формулой $a_n = \left[n^{\frac{2018}{2017}}\right]$. Докажите, что существует такое натуральное число N, что среди любых N подряд идущих членов последовательности есть такой, десятичная запись которого содержит цифру 5. (Как обычно, через $[x]$ обозначается наибольшее целое число, не превосходящее x.) (*С. Кудря, И. Рубанов*)

Решение. Обозначим $\beta = \frac{1}{2017}$. Напомним, что частный случай неравенства Бернулли $(1+x)^{2017} \geqslant 1 + 2017x$ (при $x \geqslant -\beta$) можно переписать в виде $1+\beta y \geqslant (1+y)^{\beta}$ (при $y = 2017x \geqslant -1$).

Лемма 1. *Для любого натурального n верны неравенства* $\frac{n+1+\beta}{n+1} \leqslant \left(1+\frac{1}{n}\right)^{\beta} \leqslant \frac{n+\beta}{n}$.

Доказательство. Правое неравенство сразу следует из упомянутого неравенства Бернулли. Для доказательства левого, применяя то же неравенство, получаем

$$\left(\frac{n}{n+1}\right)^{\beta} = \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{\beta} \leqslant 1 - \frac{\beta}{n+1} = \frac{n+1-\beta}{n+1},$$

откуда $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{\beta} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{-\beta} \geqslant \frac{n+1}{n+1-\beta} \geqslant \frac{n+1+\beta}{n+1}$. $\square$

Лемма 2. *Для любого натурального n верны неравенства* $n^\beta - 1 \leqslant a_{n+1} - a_n \leqslant 2n^\beta + 1$.

Доказательство. Поскольку $n^{1+\beta} - 1 < a_n \leqslant n^{1+\beta}$, достаточно доказать, что $n^\beta \leqslant (n+1)^{1+\beta} - n^{1+\beta} \leqslant 2n^\beta$, или

$$1 \leqslant (n+1)\left(1 + \frac{1}{n}\right)^\beta - n \leqslant 2. \qquad (*)$$

Применяя лемму 1, получаем

$$(n+1)\left(1 + \frac{1}{n}\right)^\beta - n \geqslant (n+1)\,\frac{n+1+\beta}{n+1} - n = 1 + \beta > 1,$$

что доказывает левое неравенство. Аналогично, для правого имеем

$$(n+1)\left(1 + \frac{1}{n}\right)^\beta - n \leqslant \frac{(n+1)(n+\beta)}{n} - n = \frac{n(1+\beta)+\beta}{n} < 2. \ \square$$

Перейдём к решению задачи. Покажем, что число $N = 2^{2017} + 1000$ подходит. Для этого достаточно доказать, что при любом натуральном $n \geqslant 2^{2017}$ число с пятёркой в десятичной записи найдётся даже среди чисел $a_n, a_{n+1}, \ldots, a_{n+1000}$. Поскольку $n \geqslant 2^{2017}$, найдётся натуральное k такое, что $10^{k-1} \leqslant n^\beta/2 < 10^k$. Покажем, что даже среди $(k+2)$-х с конца цифр чисел $a_n, a_{n+1}, \ldots, a_{n+1000}$ встретится пятёрка, откуда и будет следовать требуемое.

По лемме 2, при каждом $d = n, n+1, \ldots, n+999$ имеем

$$a_{d+1} - a_d \leqslant 2d^\beta + 1 \leqslant 2 \cdot (2n)^\beta + 1 < 4 \cdot n^\beta + 1 < 9 \cdot 10^k;$$

это означает, что $(k+2)$-я цифра при переходе от a_d к a_{d+1} либо не изменяется, либо увеличивается на 1 (при этом 9 переходит в 0).

С другой стороны, по той же лемме

$$a_{d+100} - a_d \geqslant 100(n^\beta - 1) \geqslant 2 \cdot 10^{k+1} - 100 \geqslant 10^{k+1};$$

это означает, что за 100 таких переходов $(k+2)$-я цифра обязана хотя бы раз изменить своё значение (на следующее по циклу). Значит, за 1000 переходов она примет все 10 возможных значений, в частности, побывает и пятёркой.